README Template for Group Project My Apartment Management System

0) Metadata

กลุ่มที่ / Group No : 01
รายวิชา / Course : 346-361 ฐานข้อมูลและภาษาsql สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล
ภาคเรียน / Term : 1/2025

สมาชิกในทีม

1) นางสาวนลินนิภา วัชรสินธุ์ 6610210641
2) นางสาวปิ่นธิดา กองมี 6610210685
3) นางสาววรัญญา เพ็ชรไทย 6610210751
4) นางสาวอัมพิกา ประทุมทอง 6610210813
5) นายอีรฟาน อาแว 6610210836

1) Requirements Summary (สำหรับหมวดการทำงานเป็นทีม & Presentation)

หน่วยงาน/บุคคลผู้ใช้ (Stakeholder):

- ผู้จัดการอพาร์ทเมนต์

เป้าหมายหลักของระบบ :

- ระบบจัดการข้อมูลการเช่าอพาร์ตเมนต์อย่างครบวงจร ซึ่งรวมถึงการจัดเก็บข้อมูลของผู้เช่า, ข้อมูลห้องพัก, รายละเอียดการเช่าห้อง รวมถึงระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดการเช่า เพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสะดวกสบาย
- การบันทึกและคำนวณค่าบริการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเช่า เช่น ค่าเช่าห้อง, ค่าน้ำ, ค่าไฟ

ขอบเขต (In-scope) / นอกขอบเขต (Out-of-scope):

In: 1. **การบันทึกข้อมูลผู้เช่า** เก็บข้อมูลผู้เช่า เช่น เลขห้องพัก

2. **การจัดการห้องพัก** การบันทึกข้อมูลห้องพัก เช่น หมายเลขห้อง, ประเภทห้อง การจัดการการเช่าห้อง เช่น การเชื่อมโยงระหว่างห้องและผู้เช่า

3. **การบันทึกข้อมูลค่าเช่าและค่าบริการอื่น ๆ** การบันทึกข้อมูลค่าเช่าห้อง (ค่าเช่า, ค่าน้ำ, ค่าไฟ) สำหรับแต่ละห้อง การคำนวณยอดรวมของค่าใช้จ่ายที่ผู้เช่าต้องชำระในแต่ละรอบการเช่า

Out :1**. การจัดการข้อมูลการซ่อมแซมหรือการบำรุงรักษาห้อง** ระบบจะไม่รองรับการติดตามหรือบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการซ่อมแซมหรือการบำรุงรักษาห้องพัก

2.**การจัดการสัญญาเช่า** ระบบจะไม่รวมถึงการสร้างหรือจัดการสัญญาเช่าหรือการบันทึกเงื่อนไขของสัญญา

2) Setup & Run (คะแนน Documentation)

2.1 Requirements

- PHP: 8.1
- MySQL: 5.7
- XAMPP
- Browser: Chrome/Edge/Firefox

2.2 Database

สร้างฐานข้อมูล: CREATE DATABASE apartment CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci;

นำเข้าข้อมูลตั้งต้น (Initial Data):
ให้นำเข้าโครงสร้างของฐานข้อมูลและข้อมูลเริ่มต้นจากไฟล์ schema.sql ที่มีในโปรเจกต์

วิธีการนำเข้าข้อมูล:

1) เปิด phpMyAdmin จาก XAMPP
2) เลือกฐานข้อมูล apartment ที่สร้างขึ้น
3) คลิกที่แท็บ "Import"
4) เลือกไฟล์ schema.sql จากโปรเจกต์และกด "Go" เพื่อทำการนำเข้า

2.3 Config การเชื่อมต่อ

2.4 Run

เปิด URL: http://localhost/groupweb_group1/index.html

3) Project Structure (คะแนน Documentation + Submission compliance)

ต้องตั้งชื่อตามรูปแบบการส่งที่กำหนด

```
Groupwork_group01.zip
└── Groupwork_group01/
    ├── README.pdf
    ├── ERD.png
    ├── schema.sql
    └── groupweb_group01/
        ├── index.php
        ├── bill.html
        ├── customer.html
        ├── dashboard.html
        ├── rate.html
        ├── room.html
        └── php_file
            ├── dashboard.php
            ├── db.php
            ├── get_bills_table.php
            ├── get_customers_table.php
            ├── get_metrics.php
            ├── get_room_status_dist.php
            ├── get_rooms.php
            ├── insert_bill.php
            ├── insert_customer.php
            ├── insert_rate.php
            ├── insert_room.php
```

4) Database & ERD (คะแนน ERD validity)

สรุปตารางหลัก + คีย์สำคัญ (PK/FK) + ความสัมพันธ์ (cardinality)

ตารางที่ 1: bill (ตารางบิล)

ชื่อคอลัมน์	ชนิดข้อมูล	คำอธิบาย
BillID	varchar(11)	รหัสบิล (Primary Key)
CustomerID	varchar(11)	รหัสลูกค้า (Foreign Key ⟶ customer.CustomerID)
Electric_bill	float	ค่าไฟฟ้า
Water_bill	float	ค่าน้ำ
Rental_bill	float	ค่าเช่าห้อง
RateID	varchar(11)	รหัสเรทค่าน้ำ/ไฟ (Foreign Key ⟶ rate.RateID)

ความสัมพันธ์:

คีย์สำคัญ:

PK: BillID

FK: CustomerID ⟶ customer.CustomerID

FK: RateID ⟶ rate.RateID

ความสัมพันธ์ (Cardinality):

customer (one) ⟶ bill (many) ⟶ ลูกค้าหนึ่งคนอาจมีหลายบิล

rate (one) ⟶ bill (many) ⟶ เรทราคาเดียวสามารถใช้กับบิลหลายใบ

ตารางที่ 2: customer (ตารางลูกค้า)

ชื่อคอลัมน์	ชนิดข้อมูล	คำอธิบาย
CustomerID	varchar(11)	รหัสลูกค้า (Primary Key)
Room_Number	int(11)	หมายเลขห้อง (Foreign Key ⟶ room.Room_Number)
Contract_date	date	วันที่ทำสัญญา
Note	text	หมายเหตุ
RoomPayment_date	date	วันที่ชำระค่าเช่าห้อง

ความสัมพันธ์:

คีย์สำคัญ:

PK: CustomerID

FK: Room_Number ⟶ room.Room_Number

ความสัมพันธ์ (Cardinality):

room (one) ⟶ customer (one) ⟶ ห้องหนึ่งห้องมีลูกค้าได้เพียงหนึ่งคนในช่วงเวลานั้น

customer (one) ⟶ bill (many) ⟶ ลูกค้าหนึ่งคนมีหลายบิล

ตารางที่ 3: rate

ชื่อคอลัมน์	ชนิดข้อมูล	คำอธิบาย
RateID	varchar(11)	รหัสเรท (Primary Key)
Electricity_unit	int(45)	หน่วยค่าไฟ
Water_unit	int(45)	หน่วยค่าน้ำ

คีย์สำคัญ:

PK: RateID

ความสัมพันธ์ (Cardinality):

rate (one) ⟶ bill (many) ⟶ เรทหนึ่งแบบสามารถถูกใช้ในบิลหลายใบ

ตารางที่ 4: room

ชื่อคอลัมน์	ชนิดข้อมูล	คำอธิบาย
Room_Number	int(11)	หมายเลขห้อง (Primary Key)
Room_size	varchar(45)	ขนาดห้อง (ตร.ม.)
Room_count	varchar(25)	ประเภทห้อง เช่น Standard Room, Deluxe Room
Amenities	text	สิ่งอำนวยความสะดวกในห้อง เช่น Wi-Fi, SmartTV

คีย์สำคัญ:

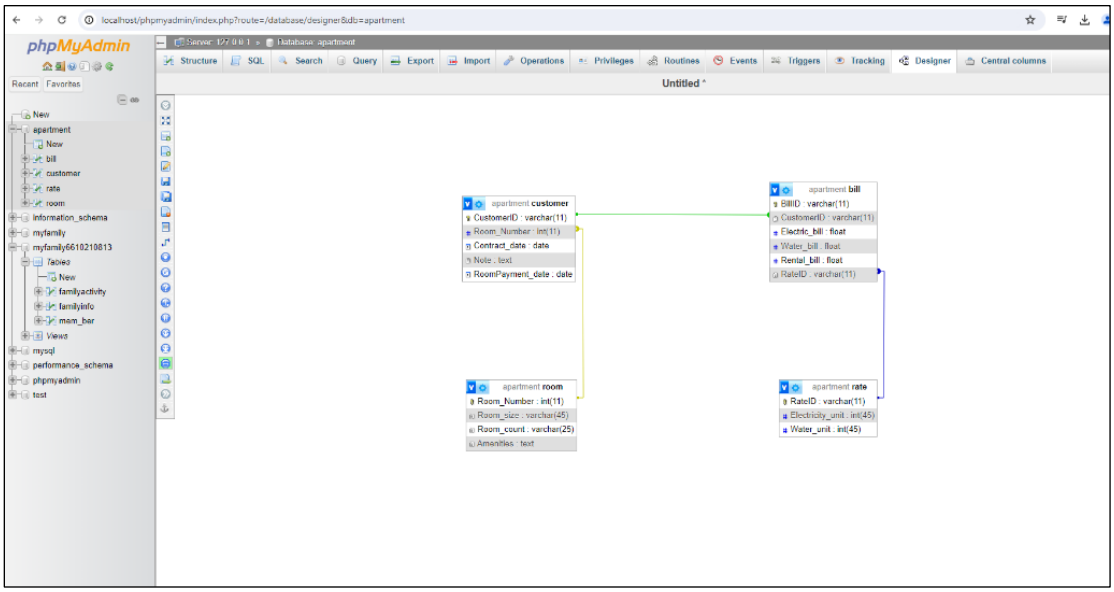
PK: Room_Number

ความสัมพันธ์ (Cardinality):

room (one) ⟶ customer (one) ⟶ หนึ่งห้องมีลูกค้าได้หนึ่งรายในช่วงเวลานั้น

แนบภาพ ERD ใน ERD.png และให้ schema.sql ที่สอดคล้องกับ ERD

ตัวอย่างตาราง SQL:



5)

Features (คะแนน Dashboard correctness & Pages)

Home หน้าต้อนรับของระบบ แสดงชื่อ Apartment KhunPa พร้อมรายละเอียดอพาร์ตเมนต์ ประเภทและขนาดห้องพัก และปุ่มเริ่มต้นใช้งานเข้าสู่ระบบ

Room แบบฟอร์มบันทึกข้อมูลห้องพัก เช่น หมายเลขห้อง ขนาดห้อง ประเภทห้อง และสิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อใช้จัดการข้อมูลภายในอพาร์ตเมนต์

Rate แบบฟอร์มกำหนดอัตราค่าบริการ เช่น ค่าน้ำและค่าไฟต่อหน่วย เพื่อใช้ในการคำนวณบิลค่าเช่ารายเดือน

Bill แบบฟอร์มบันทึกข้อมูลการออกบิล เช่น รหัสบิล รหัสลูกค้า ค่าเช่า ค่าน้ำ ค่าไฟ และรหัสอัตราค่าบริการ

Dashboard หน้าสรุปข้อมูลจากฐานข้อมูล แสดงจำนวนห้อง จำนวนผู้เช่า ยอดบิลรวม กราฟแสดงยอดบิล และตารางข้อมูลผู้เช่าพร้อมยอดล่าสุด

6) Security Notes (ส่งเสริมความถูกต้อง & Submission compliance)

1.การป้องกันการโจมตีด้วย SQL Injection: ใช้คำสั่งแบบ Prepared Statements หรือ Parameterized Queries ในทุกจุดที่มีการรับข้อมูลจากผู้ใช้

2.การป้องกันการแสดงผลข้อมูลที่ไม่ปลอดภัย (Output Escaping): มีการใช้เทคนิค Escape/Encode Output ในทุกส่วนของหน้าเว็บที่มีการแสดงผลข้อมูลจากฐานข้อมูล เช่น ชื่อผู้เช่า ข้อมูลบิล หรือรายละเอียดการชำระเงิน เพื่อป้องกันการแสดงผลสคริปต์ที่อาจนำไปสู่การโจมตีแบบ XSS (Cross-Site Scripting)

3.การจัดการข้อมูลลับ (Secret Management): ห้ามแนบรหัสผ่านจริงหรือข้อมูลลับ (เช่น รหัสฐานข้อมูล, API Key) ในไฟล์บีบอัด (.zip) ที่ส่งในรายงานหรือระบบ โดยให้จัดเตรียมไฟล์ .env.example เพื่อแสดงตัวอย่างรูปแบบการตั้งค่าแทน และแนบคำแนะนำในการปรับค่าเมื่อใช้งานจริง เพื่อรักษาความปลอดภัยของระบบ

7) Known Issues & Limitations

1. ยังไม่รองรับการจ่ายเงินผ่านระบบออนไลน์
2. ไม่มีระบบการล็อกอินและการยืนยันตัวตนผู้ใช้
3. รองรับเฉพาะการบันทึกค่าเช่า ค่าน้ำ และค่าไฟเท่านั้น
4. ยังไม่สามารถแนบหลักฐานการชำระเงินหรือใบเสร็จอัตโนมัติได้
5. ระบบยังไม่สามารถแจ้งเตือนลูกค้าหรือผู้ดูแลเมื่อถึงรอบชำระเงิน
6. ยังไม่รองรับการใช้งานบนอุปกรณ์มือถืออย่างเต็มรูปแบบ (Responsive Design ยังจำกัดเฉพาะหน้าจอคอมพิวเตอร์)

8) Teamwork & Roles (คะแนน การทำงานเป็นทีม + Presentation)

ตารางบทบาท & งานหลักต่อสมาชิก :

ชื่อ	บทบาท	งานหลักที่รับผิดชอบ	สัดส่วน (%)
นางสาวนลินนิภา วัชรสินธุ์	Fa	ทำexcel /php / และรายงาน	20
นางสาวปิ่นธิดา กองมี	Be	นำข้อมูลexcelเข้าในsql / ทำรายงาน / php	20
นางสาววรัญญา เพ็ชรไทย	db	จัดการข้อมูลexcel / ออกแบบเว็บ / html	20
นางสาวอัมพิกา ประทุมทอง	Fs	Php / html / สร้างหน้าเว็บ / รวบรวมไฟล์	20
นายอีรฟาน อาแว	Pm	ติดต่อข้อมูล ทำexcel , sql /php / html	20

หลักฐานการทำงานร่วมกัน:

- ใช้ **Google Meet** สำหรับประชุมออนไลน์
- ใช้ **Google Drive** สำหรับการแชร์เอกสาร

9) Presentation Outline (คะแนน Presentation)

ลำดับเดโม : index → room→customer → Rate →Bill → dashboard เวลา: 10 นาที

ผู้พูดลำดับ:[นางสาวนลินนิภา] → [นางสาวปิ่นธิดา] → [นางสาววรัญญา] → [นางสาวอัมพิกา] → [นายอีรฟาน]

Q&A:

ถาม: "ทำไมไม่มีระบบการชำระเงินออนไลน์?"

ตอบ: "ในรอบนี้เราเน้นที่การจัดการข้อมูลผู้เช่าและการบันทึกข้อมูลค่าบริการต่าง ๆ อย่างละเอียด"

ถาม: "รองรับการแสดงผลในมือถือหรือไม่?"

ตอบ: "รองรับการแสดงผลในแท็บเล็ตและคอมพิวเตอร์ แต่ยังไม่รองรับมือถือที่มีหน้าจอเล็กมาก"

10) Creativity & UI Notes (คะแนน ความคิดสร้างสรรค์/ความสวยงาม)

แนวคิดการออกแบบ (Design Concept):

1.โทนสี (Color Scheme) : ใช้โทนสี เขียวและสีขาว เพื่อให้ระบบดูสะอาด เรียบง่าย และเป็นทางการ เหมาะกับลักษณะของอพาร์ตเมนต์ที่เน้นความเป็นระเบียบและความน่าเชื่อถือ

2.โครงสร้างและส่วนประกอบ (Layout & Structure): ใช้โครงสร้างหน้าเว็บแบบเรียบง่าย (Minimal Layout) มีเมนูด้านข้าง (Sidebar Navigation) เพื่อให้ผู้ใช้เข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ ได้อย่างสะดวก

3.ฟอนต์และสไตล์ (Typography & Style): ใช้ฟอนต์ที่อ่านง่าย เช่น Sarabun หรือ Prompt ซึ่งเหมาะกับเอกสารทางการและเป็นมาตรฐานที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในประเทศไทย โดยคงความเป็นระเบียบและมีความเป็นมืออาชีพ

4.การนำเสนอข้อมูล (Data Presentation): ใช้กราฟและการ์ดสรุปข้อมูล เพื่อให้ผู้ใช้มองเห็นข้อมูลสำคัญได้อย่างรวดเร็ว

11) Submission Checklist (คะแนน Submission compliance)

- [ ] ตั้งชื่อไฟล์ zip เป็น **Groupwork_group<01>.zip**
- [ ] ภายใน zip มีโฟลเดอร์ **Groupwork_group<01>/**
- [ ] มีไฟล์ครบ: **README.md, ERD.png/.pdf, schema.sql, โค้ดเว็บใน `groupweb_group<01>/`**
- [ ] ไม่มีไฟล์ zip ซ้อน zip / ไม่มี secret จริง
- [ ] ทดสอบเปิด `index.php` แล้วเชื่อม DB ได้จริงบนเครื่องใหม่